__-__学年 第__学期 数据库原理及应用试卷(I 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.数据字典产生于数据库设计步骤的( )
A.需求分析阶段 B.概念设计阶段 C.逻辑设计阶段 D.物理设计阶段
2.DB 的三级模式结构中最接近外部存储器的是（ ）
A.子模式 B.外模式 C.概念模式 D.内模式
3.关系模式分解时，要使分解具有无损连接性，在下属范式中最高可以达到( )
A.2NF B.3NF C.BCNF D.4NF
4.SQL 中，聚合函数 COUNT(列名)用于（ ）
A.计算元组个数 B.计算属性的个数
C.对每一列的非空值计算个数 D.对一列中的非空值和空值计算个数
5.设有两个关系 R(A,B)和 S(B,C),与下列 SELECT 语句等价的关系代数表达式是( )
SELECT * FROM R WHERE B NOT IN （SELECT B FROM S WHERE C='C56'）

A. $\prod_{A,B}(\sigma_{C\neq'C56'}(R\infty S))$ B. $\prod_{A,B}(R \underset{C\neq'C56'}{\infty} S)$

C. $R-\prod_{A,B}(\sigma_{C='C56'}(R\infty S))$ D. $R-\prod_{A,B}(\sigma_{C\neq'C56'}(R\infty S))$

6.在关系数据库中，用户模式设计是在（ ）阶段进行
A.物理设计 B.逻辑设计 C.概念设计 D.程序设计
7.C/S 体系结构 DBS 中数据库功能分为前端和后端两部分，下列( )功能属于后端
A.用户界面 B. 数据输入 C. 存取结构 D. 报表输出
8.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={A→B,C→D}，则 F^+中左部为(BC)的函数依赖有（ ）
A.2 个 B.4 个 C.8 个 D.16 个
9.有 10 个实体类型，它们之间存在着 17 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型，5 个是 1:N 联系类型，8 个是 M:N 联系类型，那么根据转换规则，这个 ER 结构转换成的关系模式至少有（ ）

A.17 个 B.18 个 C.23 个 D.27 个
10.在数据库系统中，对存取权限的定义称为（ ）
A.命令 B.授权 C.审计 D.控制
11.为解决“丢失修改”问题，事务在更新一个数据前，必须获得对它的( )
A.S 锁 B.X 锁 C.S 锁和 X 锁 D.S 锁或 X 锁
12.SQL 中“DELETE FROM 表名”表示（ ）
A.从基本表中删除所有元组 B.从基本表中删除所有属性
C.从数据库中撤消这个基本表 D.从基本表中删除重复元组
13.日志文件的作用用于记录（ ）
A.程序运行过程 B.数据操作
C.对数据的所有更新操作 D.程序的执行结果
14.事务的 ACID 性质是指事务具有原子性、一致性和( )
A.隔离性、透明性 B.独立性、透明性 C.隔离性、持久性 D.共享性、持久性
15.对现实世界进行第二层抽象的模型是（ ）
A.概念数据模型 B.用户数据模型 C.结构数据模型 D.物理数据模型

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可_____的数据集合。
2.外模式/模式映象为数据库提供了数据的_____独立性。
3.模式分解的两个独立标准是无损连接和_____。
4.对于函数依赖 X→Y，若 Y 是 X 的子集，此函数依赖称为_____函数依赖。
5.SQL 语言具有数据定义、数据操作和数据_____功能。
6.数据库的完整性是指数据的正确性、有效性和_____。
7.规范化理论的依据是_____公理。
8.查询处理包括查询分析、查询检查、_____和查询执行四个步骤。
9.并发控制的主要采用_____机制。
10.在并发处理中，若干事物相互等待对方释放封锁，称为系统进入_____状态。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.数据库转储有哪几种方式？
2.什么是数据库的完整性？它与数据库的安全性有何区别？
3.设关系模式 R(A,B,C,D,E,P),F 是 R 上成立的 FD 集,F={A→B,C→P,E→A,CE→D}，试写出 R 的候选键，并说明理由。
4.简述系统故障的恢复策略。

5.设有关系 R 和 S 如下，计算 $R \underset{2>2}{\infty} S$ 的值。

R	A	B	C
	1	3	3
	1	7	5
	2	2	6
	3	6	9

S	A	B	D
	1	3	6
	3	6	8
	1	3	5
	3	8	5

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某工厂数据库有两个基本表：

职工表：EMP(ENO,DNO,SAL,COM,ENAME)，其属性分别表示职工号、所在部门号、工资、奖金、姓名。

部门表：DEPT(DNO,DNAME,LOC)，其属性分别表示部门号、部门名、部门地址。

1.用关系代数完成：检索在北京工作的所有职工姓名及职工号。

2.用 SQL 语句完成：将工资未定(即 SAL 为空)的职工工资改为 1500 元。

3.用 SQL 语句完成：将 EMP 表上的所有权限授予用户刘明，用户刘明可以向其他用户授予该权限。

4.用 SQL 语句完成：检索所有部门的总收入(工资+奖金)，并按总收入降序排列。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应用包括部门、雇员、商品、制造商四个实体集。部门的属性有：部门编号、名称、经理，雇员的属性有：雇员编号、姓名、地址，商品的属性有：商品编号、商品名，制造商的属性有：制造商编号、姓名、地址。每个部门有若干雇员，但每个雇员只能在一个部门工作。每个雇员可以销售若干商品，每个商品可由若干雇员销售。每个制造商可以生产若干商品，每个商品可由若干制造商生产。在联系中应反映出商品的销售价格和生产价格。

要求：

1.画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

2.将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

《数据库原理及应用》Ⅰ卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	D	D	C	C	B	C	D	B	B	B	A	C	C	C

二、填空题（1′×10=10′）

1.共享　2.逻辑　3.保持函数依赖　4.平凡　5.控制
6.相容　7.Armstrong　8.查询优化　9.封锁　10.死锁

三、简答题（6′×5=30′）

1.按转储状态有静态转储和动态转储（3分）；
　按转储方式有海量转储和增量转储（3分）。

2.数据库的完整性是指数据的正确、相容和有效（3分）。完整性是为了防止不合法语义的数据，而安全性是为了防止非法用户对数据库的操作（3分）。

3.∵C、E为L类属性，A为LR类属性，（3分）
　且∵(CE)$^+$=ABCDEP　∴CE为R的唯一候选键（3分）

4.⑴正向扫描日志文件，将故障发生前已提交事务放入REDO队列；反向扫描日志文件，将故障发生前未完成事务放入UNDO队列。（2分）。
　⑵反向扫描日志文件，对Undo队列中的各个事务进行Undo处理（2分）。
　⑶正向扫描日志文件，对Redo队列中的各个事务进行Redo处理（2分）。

5.写对列给1分，每写对一行给1分。

$R \underset{2=2}{\infty} S$	R.A	R.B	C	S.A	S.B	D
	2	5	6	1	3	6
	2	5	6	1	3	5
	3	6	9	1	3	6
	3	6	9	1	3	5
	3	6	9	3	4	5

四、设计题（5′×4=20′）

1.$\Pi_{ENAME,ENO}(\sigma_{LOC='北京'}(EMP \infty DEPT))$
　$\Pi_{ENAME,ENO}$（2分）　$\sigma_{LOC='北京'}$（2分）　EMP∞DEPT（1分）

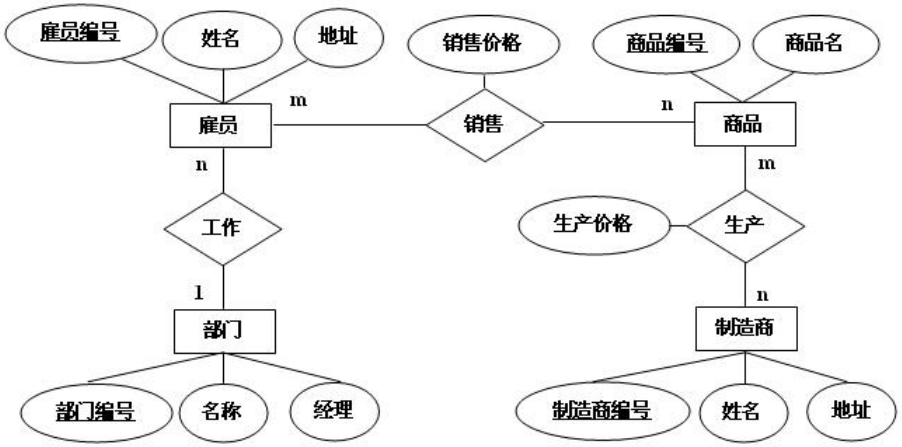
2.UPDATE EMP（2分）
　SET SAL=1500（2分）
　WHERE SAL IS NULL（1分）

3.GRANT（1分）
　ALL PRIVILEGE（1分）
　ON TABLE EMP（1分）
　TO 刘明（1分）
　WITH GRANT OPTION（1分）

4.SELECT DNO,SUM(SAL+COM) TOTAL（1分）
　FROM EMP（1分）
　GROUP BY DNO（1分）
　ORDER BY TOTAL（1分）DESC（1分）

五、综合题（10′×1=10′）

1.四个实体画对给1分，三个联系画对各给1分。



2.上述ER图转换为6个关系模式：
部门(部门编号,名称,经理)（1分）
雇员(雇员编号,姓名,地址,部门编号），外键是部门编号（1分）
商品(商品编号,商品名)（1分）
制造商（制造商编号,姓名,地址）（1分）
销售(雇员编号,商品编号,销售价格)，外键是雇员编号、商品编号（1分）
生产(制造商编号,商品编号,生产价格)，外键是制造商编号、商店编号（1分）